

文章编号: 1006-544X (2009) 01-0025-06

青海拉水峡铜镍矿床综合找矿模型及找矿预测

汤磊^{1,2}, 罗先熔¹, 陈希泉³

(1. 桂林工学院 有色及贵金属隐伏矿床勘查教育部工程研究中心, 广西 桂林 541004;

2. 招金矿业股份有限公司, 山东 招远 265400; 3. 江西应用技术职业学院, 江西 赣州 341000)

摘 要: 在拉水峡铜镍矿区开展地质-地球物理勘探-地球电化学综合勘查方法找矿的基础上, 通过对已知矿体的地质、地球电化学信息和低阻、高磁的地球物理找矿异常特征的研究, 建立了拉水峡铜镍矿床地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模型: 以矿体的地质信息为基础, 地球电化学异常、高精度磁异常及 TEM 异常的组合。利用综合找矿模型, 进行了隐伏矿体的勘查和综合找矿预测, 在矿区发现了4个地球电化学镍、铜的异常带, 其中3个属于浅隐伏靶区, 1个为深隐伏靶区。

关键词: 找矿模型; 找矿预测; 铜镍矿; 拉水峡; 青海

中图分类号: P612

文献标志码: A

拉水峡铜镍矿是一个资源将要枯竭的老矿山, 在矿区及外围地区寻找类似隐伏矿床已成为当前矿业生产中最需解决的重大实际问题。解决这一问题的关键在于发展和优选使用各类能在矿床各种隐蔽的条件下获取与矿床有关可靠信息的方法。为此, 在拉水峡铜镍矿区运用地质-地球物理勘探-地球电化学勘查的综合勘查方法, 建立了拉水峡铜镍矿床综合找矿模型。

1 矿区地质概况及矿床地质特征

1.1 矿区地质概况

拉水峡铜镍硫化物矿区位于青海省化隆回族自治县境内, 矿区所处大地构造位置为祁连山中部隆起带南缘, 日月山-化隆晚元古隆起带的东南端。区内广为第三系红层及第四系黄土覆盖, 覆盖面达80%以上。仅切割剧烈的沟底有基岩出露, 出露的基岩主要为下元古界化隆群变质岩(图1)。其中第三系红层乃棕红色泥岩、粉砂岩和砖红色碎屑岩、含砾砂岩, 分布普遍, 为区内主要出露地层, 厚度数十米至一二百米; 第四系黄土主要为风成黄土, 仅在第三系顶部有局部覆盖,

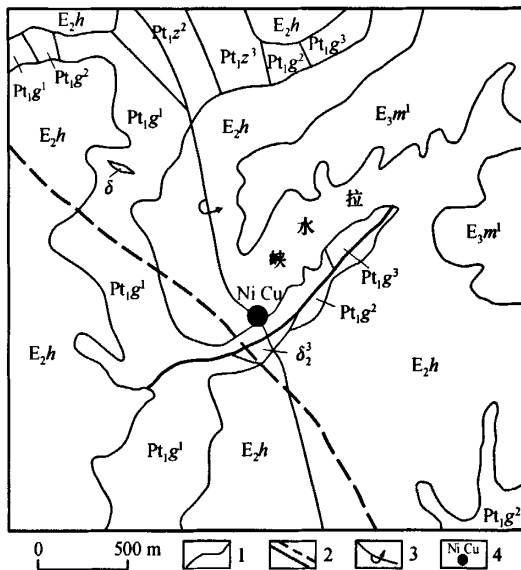


图1 拉水峡矿区地质简图

Fig. 1 Geological sketch of Lashuixia district

E_3m^1 —下第三系渐新统马哈拉组下岩段; E_2h —下第三系始新统洪沟组; Pt_1g^1 —下元古界关藏沟上岩段; Pt_1g^2 —下元古界关藏沟中岩段; Pt_1g^3 —下元古界关藏沟下岩段; Pt_1z^1 —下元古界智杂组上岩段; Pt_1z^2 —下元古界智杂组中岩段; δ_2^1 —晋宁早期闪长岩; δ —闪长岩脉; 1—地质界线; 2—实、推测断层; 3—倒转背斜轴; 4—矿点

收稿日期: 2006-12-31; 2008-08-04 改回

基金项目: 科技部国际合作重点项目 (2007DFA20910)

作者简介: 汤磊 (1973—), 男, 硕士, 工程师, 地质勘探专业。

最大覆盖厚度 40 余米,一般仅数米。

拉水峡-智尕昂倒转背斜通过拉水峡铜镍矿区中部,背斜总体走向呈 NW-SE 向,背斜轴部由智尕昂组构成,两翼为关藏沟组。区内断层大致有两期:一为与区域褶皱伴生的南北向走向断层(有时呈北北西向)及东西向横断层;另一期则是加里东晚期与拉脊山褶皱近于平行的 NW-SE 向断层。两期断裂自形成后均长期活动,直至第三纪末。

地表出露的岩浆岩主要为中性岩类,以岩瘤、岩枝、岩脉状产出,规模小;基性岩多出现于钻孔与坑道内。岩浆活动上以侵入片岩中为最多,少数岩脉侵入在石英岩的节理中或褶皱轴部,分布多受构造控制,产状具定向性,一般为 NW-SE。

1.2 矿床地质特征

拉水峡铜镍矿属于岩浆深部熔离-复式贯入矿床,已知矿体主要赋存在下元古界化隆群关藏沟组下岩段(Pt_1g_1)石英岩之下的斜长(或石英)片岩和石英岩之上的斜长角闪片岩、辉石岩中,与基性、超基性岩有关,受 NW 向和 NNE 向断裂控制,且主要矿体乃岩体矿、围岩矿、贯入矿连为一体,构成“三位一体”。拉水峡矿区主要工业矿体为一号矿体,总长约 150 m,厚近 10 m,最大延伸 > 190 m,矿体总体走向 NW,西段近 EW 向,向东逐渐转为 SE 向,倾向 NE,倾角 50°至近直立,为上缓下陡的较规则透镜体,空间呈向侧上方突出的“盘形”,向 SE 侧伏。围岩蚀变主要有绿泥石化、绿高岭石化,其中常见黄铁矿、黄铜矿等。主要工业矿物为紫硫镍铁矿、黄铁矿、白铁矿和黄铜矿。镍为主要成矿元素,伴生有益组分主要为铜、钴,其次有 S、铂族元素、Se、Te、Au、Ag。Ni 平均品位 4.2%,Cu 品位一般为 0.12%~3.0%,Co 品位一般为 0.01%~0.2%^[1]。

2 矿体的综合信息

2.1 找矿标志信息

根据分析矿区各种方法测出的异常特征,可以总结出拉水峡铜镍矿床地质、地球物理勘探、地球电化学找矿标志^[1-2]。

2.1.1 地质找矿标志 (1) 地层:早元古代化隆群关藏沟组,主要岩性为斜长角闪岩、黑云斜

长片岩、黑云二长条纹状混合岩;(2) 构造:深断裂及其次级断裂交汇处;(3) 岩浆岩:晋宁期侵入的中基性至基性、超基性小岩体;(4) 围岩蚀变:与矿化关系密切的蚀变有黄铁矿化、绿泥石化、叶腊石化、绿高岭土化等;(5) 主要矿石矿物:黄铁矿、磁黄铁矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、含镍绿高岭土、含镍绿泥石;(6) 直接找矿标志:铁帽、褐铁矿化的岩石,地貌呈塌陷地形地段。

2.1.2 地球物理勘探找矿标志 (1) 高精度磁测异常:含矿岩体的磁性比基岩强,一般为 10~80 nT;(2) 大功率瞬变电磁异常:含矿岩体的电阻率较低,并且不同时间道有明显的异常。

2.1.3 地球电化学找矿标志 (1) 异常元素组合: Ni、Cu、Co、Pb、Zn、Ag、V、Ti、Mn;(2) 主要异常元素水平分带序列:从矿体到围岩, Ni、Cu、Co→Pb、Zn、Ag;(3) 主要异常元素形态与分布范围: Ni、Cu、Co 等元素组合异常强度高,浓度中心明显,尤其 Ni 元素异常含量高,异常具有清晰的分布,其分布异常反映了矿体部位。

2.2 物化探信息

本区与铜镍矿床关系最密切的是小型超基性岩体。在侵入岩中,超基性岩体磁性是最强的,与磁铁矿比,属中偏弱,当其规模较小又呈隐伏脉状时,其异常将大大减弱,有时可能无磁异常显示。超基性岩体旁伴随生成铜镍矿床时,矿体常为致密块状富矿体,富含金属硫化物(包括磁黄铁矿等磁性矿物),因而构成矿体的低电阻率、高磁性特征,为本次物探方法投入和异常解释提供了地质依据^[3]。

而矿区地电化学法的找矿机理是由于各种电化学溶解、机械运移等作用,在隐伏铜镍矿体及其周围形成一个强大的活动态的原始金属离子晕。然后在成矿后期的漫长地质年代里,这些原始镍、铜、钴金属离子晕受浓差扩散、压差扩散、地下水循环、自然电场、地气流、毛细管作用以及干旱地区的蒸发泵流等的营力作用下,通过岩石孔隙、构造裂隙、断层、破碎带等离子通道运移至地表,形成以各种金属离子态、络合态、胶体态、吸附态以及氧化物等形态,赋存于地表,形成活动态的地表金属离子晕。然后,在人工电场作用下,这些地表金属离子晕中元素的各种相态

的赋存形式会发生相互转变。总的来说，从不溶→较易溶→可溶，最后金属离子定向迁移和在电极表面上富集。选择提取电极表面上的沉积物并进行分析和处理，便形成了地电化学异常，为寻找隐伏铜镍矿体提供有用的信息和依据^[4-7]。

2.3 地质-地球物理-地电化学勘探综合找矿模型

通过对已知矿体的地质、物化探找矿异常特征的研究,建立的拉水峡铜镍矿床地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模型如图2所示。

3 找矿靶区的预测及评价

根据岩浆岩型铜镍矿床物化探异常找矿模型,

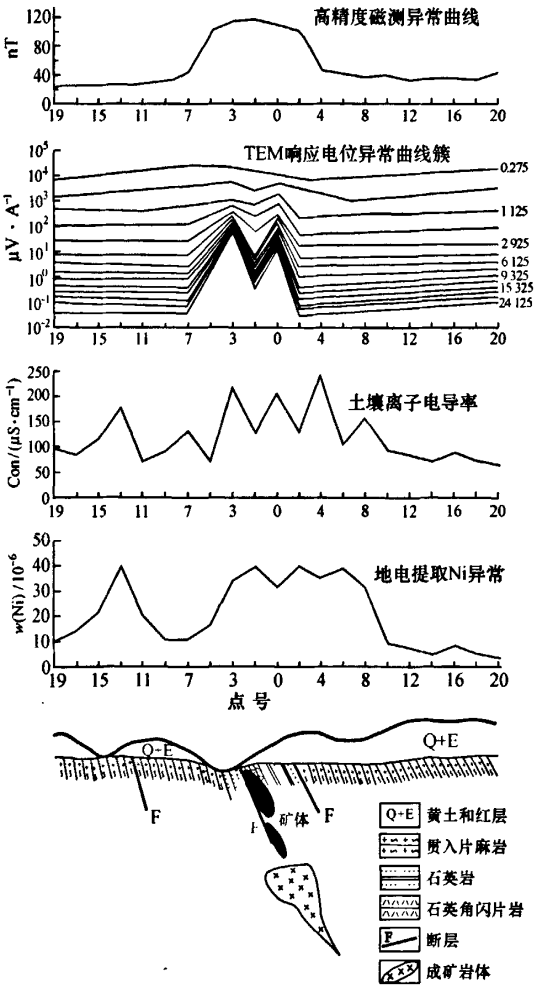
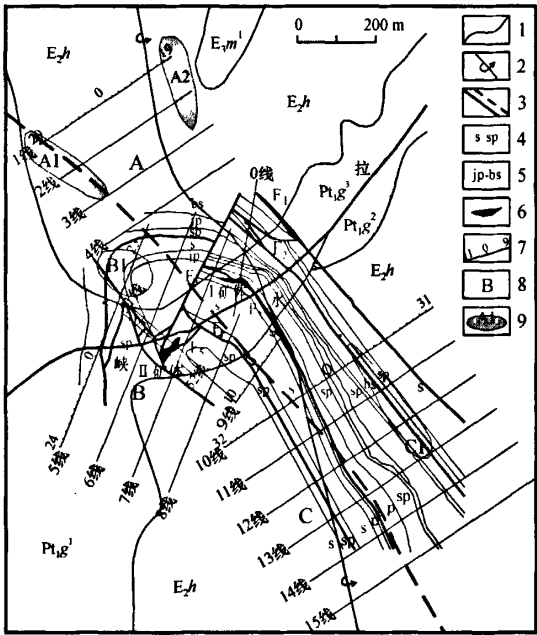


图2 拉水峡铜镍矿床地质-地球物理勘探-地球电化学勘查找矿模式

Fig.2 Geology-geophysical geoelectrochemical exploration model of Lashuixia copper-nickel deposit

考虑到拉水峡矿区及外围可能有浅、中深隐伏矿体存在,以及上述地质、物化探方法异常特征,按地电化学异常和TEM异常为主,高精度磁异常为辅助条件,将该区找矿靶区划分浅隐伏靶区和深隐伏靶区两类(图3)。



号Ni异常,由于5线、6线、7线是后期延长的在此处地电未采样,M-4磁异常伴生。3种方法异常位置一致说明,Ni异常的出现,显示了磁性低阻体具备含矿性。

3.2 中深隐伏靶区

C1靶区。该靶区位于C区,推测的依据:此处有地电化学Ni C2、Co C1、Ti C1、Mn C2、Pb C2、Zn C1异常在TEM-2带上不同位置出现,Cu C3异常出现在TEM-2异常带的南西近侧。TEM-2为中响应电位异常,M-6较弱的低值磁异常伴生,3种

方法异常位置一致说明,以Ni为主的元素组合出现,显示了深部磁性低阻体具备含矿性。

3.3 综合找矿靶区评价

据物化探异常推测的找矿靶区,选择2线、12线两条剖面,进行综合解释。

3.3.1 2线(图4a) 此处有A1、A2两个综合异常靶区存在,它正处在区域深大断裂的附近,由于深大断裂具有大的切割深度和相对发育的破碎带,这有利于从深部来的基性和超基性岩浆熔离出的矿液直接在此处沉积形成矿体,并且在主

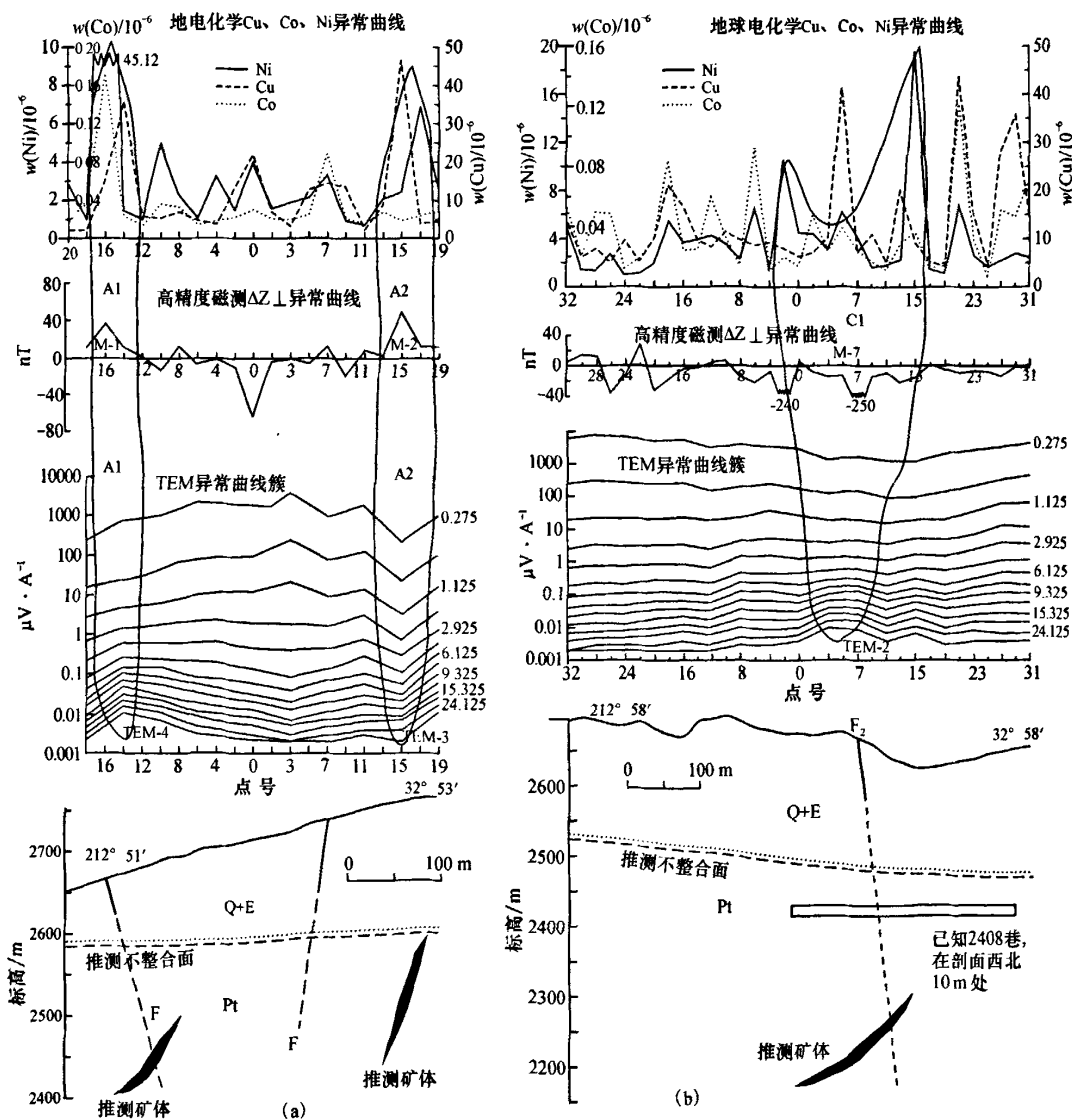


图4 拉水峡矿区2线(a)及12线(b)地质-物探-地电化学勘查异常解释剖面图

Fig. 4 Anomalies section of Geology-geophysical geoelectrochemical exploration in Line 2 (a) and 12 (b) of Lashuixia area

断裂面上往往有断层泥产生,它不仅对矿液有良好的屏蔽作用,也能造成一种半封闭系统,使温度、压力下降缓慢,有利于交代作用的进行和矿化的形成。此外综合异常靶区的总体走向为NW-NWW,而在矿区NW-NWW向构造为赋矿构造,因此该处是成矿的有利地段。

测线西南端由AⅢ、TEM-4和M-1组成,也有地电Ni异常和地气Ni异常伴生,走向北西,长度大于200 m。与AⅢ对应的地电Cu为较高异常,地电Co和Ni为点异常。TEM异常出现在中晚时道,属低响应电位特征,响应电位值为 $0.015 \mu\text{V}/\text{A}$ 以上,表明探测对象电阻率较低,且深度不是很大。磁异常极大值大于35 nT,属低缓异常特征,是隐伏磁性体的异常显示。根据TEM异常与磁异常的一致性,以及该处地电Ni异常显示,推测存在隐伏铜镍矿床的找矿靶位,2线综合剖面图上已给出明确的位置。

测线东北端由地电Ni异常、TEM-3和M-2组成,并有地气IX号Ni异常伴生,异常走向北西,长度大于100 m。TEM晚时道响应电位异常为 $0.01 \mu\text{V}/\text{A}$,属不完整低响应电位双峰异常特征,从晚时道一直到早时道。磁异常也表现为低值(极大值50 nT左右)单峰特征,推测该组合异常与穿透盖层的深断裂有关,物探推测在140 m深度左右存在脉状磁性体和低阻体。与TEM-3对应的地电异常为Ni、Co、Cu组合异常,19号点以北无采样点,异常没测完。综合异常显示说明,该磁性低阻体具备脉状铜镍矿床生成的地质条件。

由此可见,该异常带地电化学、地质、物探和化探找矿信息高度吻合,可能对应有一个新的隐伏矿体群,值得进一步深入研究和工程验证。

3.3.2 12线(图4b) CⅠ异常位于C区10、11、12三条测线上的7号点附近,此处有CⅠ₁、CⅡ和TEM-2异常存在,此异常走向长度大于200 m,考虑到可能的验证问题,选12线剖面做解释。

此处有CⅠ一个综合异常靶区存在,处在Ⅰ号矿体的东南部,正好在F₂断层上,此断层呈NW走向,倾向NE,倾角70°~75°,断层面上有擦痕和错动面,沿断层有岩浆侵入,断层形成早,并具有多期活动特征,它是区域深大断裂下的次一级断裂,在矿区内从深部来的基性和超基性岩浆熔

离出的矿液,沿区域大断裂进入F₂断层,在F₂断层附近有石英角闪片岩和贯入片麻岩、石英岩存在,石英角闪片岩和贯入片麻岩较松软,孔隙度较大,化学活动性强,造成了镍沉淀的场所,而石英岩及断层的断层泥化学活动性差,对矿液上引起屏障作用,因此该处是成矿的有利地段。

CⅠ靶区内,两种方法异常分布范围大,其中规模长度均达到120余m,平均宽度达40 m,异常轴向均呈SN展布,两种异常形态相似,三级浓度分带清晰,吻合性好,而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在10线的7、9点测得 5.62×10^{-6} 、 8.61×10^{-6} 两个Ni异常高值点。11线的3、5点测得 13.45×10^{-6} 、 52.50×10^{-6} 两Cu异常高值点。

该线TEM-2异常属晚时道宽双峰异常,左峰宽且稍高于右峰,表明低阻体的倾向为南西,深部变缓。晚时道响应电位异常为 $0.01 \mu\text{V}/\text{A}$,属完整的低响应电位异常,反演顶深大于300 m。

磁异常没有明确的显示,顶深大于300 m时,磁性低阻体在地表能引起的磁异常已小于10 nT。实测异常处于正负波动状态,正值小于10 nT,只有两侧的负异常大于-200 nT,疑是较大的负异常压制了应有的深部正异常,这种异常变化与浅层磁性不均匀有关,而与TEM-2异常没有直接对应关系。

考虑到异常带上磁性低阻体在地表不足以引起有效磁异常的事实,于是仍然在该处推测了隐伏找矿靶位。12线综合剖面图给出了推测靶位的明确结果。点位13,顶深320 m左右,倾向南西,倾角28°,深部变缓,延深200 m左右,电阻率 $2.0 \Omega\text{m}$ 。

综合地质及物化探信息,可以推断该异常靶区应是成矿的有利地段。

4 结论与认识

(1) 青海化隆拉水峡铜镍矿矿区的地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模型是:地球电化学异常、高精度磁异常及TEM异常组合;

(2) 在拉水峡铜镍矿矿区发现了4个地球电化学镍、铜的异常带,预测这4个异常带具备良好的找矿前景;

(3) 建议在 12 线的 2 300 ~ 2 200 m 间加大深部探矿力度, 在 2408 巷道内实施钻探, 以达到尽快寻找隐伏铜镍矿的目的。

参考文献:

- [1] 刘应汉. 青海拉水峡铜镍矿纳米物质地球化学异常特征及找矿模型 [J]. 地质与勘探, 2003, 39 (2): 11-15.
- [2] 姚敬金, 张素兰, 曹洛华. 中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型 [M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- [3] 牛之璠. 时间域电磁法原理 [M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1992.
- [4] 罗先熔. 再论地球电化学测量法寻找隐伏矿床 [J]. 桂林冶金地质学院学报, 1994, 14 (3): 295-301.
- [5] 罗先熔. 地电提取离子异常形成机理探讨 [J]. 地质与勘探, 1992, 28 (10): 48-50.
- [6] 罗先熔. 地球电化学勘查及深部找矿 [M]. 北京: 冶金工业出版社, 1996.
- [7] 罗先熔, 段治. 我国地电提取测量法的应用现状及研究方向 [J]. 桂林工学院学报, 1995, 15 (1): 34-39.

Prospecting and Prediction Model for Lashuixia Copper-Nickel Deposit in Qinghai

TANG Lei^{1,2}, LUO Xian-rong¹, CHEN Xi-quan³

(1. *Engineering Research Center of Exploration for Hidden Non-ferrous and Precious Metal Ore Deposits, Ministry of Education, Guilin University of Technology, Guilin 541004, China*; 2. *Zhaojin Mining Industry Company Limited, Zhaoyuan 265400, China*; 3. *Jiangxi College of Applied Technology, Ganzhou 341000, China*)

Abstract: The geology-geophysical geoelectrochemical prospecting of Lashuixia is established based on geology-geophysical geoelectrochemical exploration method and the information of geoelectrochemical method and geophysics anomalies in copper-nickel deposit in Lashuixia. The model includes the geology information of ore body, the abnormality of geoelectrochemical method, the scheme of geophysical prospecting abnormality. The buried ore deposits are forecasted by compositive prospecting model in Lashuixia area. Four Cu-Ni anomaly zones of geoelectrochemical are found. There are three low buried ore target areas and one deep buried ore target area among the anomaly zones.

Key words: prospecting model; prospecting prediction; copper-nickel deposit; Lashuixia; Qinghai